

주간 보고서를 자동 발송으로 만들기

BigQuery mart 에서 Google Drive 까지 — 무엇을 만들었고, 무엇을 바꾸지 않았나

작업일 2026-08-25 (하루) · 커밋 3개 · 51개 파일 · 4,002줄 추가

결과물 매주 월요일 05:30 KST 자동 생성되는 3쪽 PDF · 공유 Drive 폴더 적재

실행 위치 GitHub Actions (로컬 Airflow 아님) · 실측 10분 42초 · 비용 0원

데이터 실유저(Supabase → BigQuery) · 주당 스캔 0.17 GiB

스테이징·마트 변경 없음 — 기존 8표를 그대로 읽었다

- 1 한 장 요약 — 무엇이 어떻게 도는가
- 2 출발점 — 샘플과 실측 사이의 간극
- 3 스테이징·마트는 무엇이 바뀌었나 — 이 문서의 핵심
- 4 새로 만든 것 — report/ 세 층
- 5 억제 규칙 — 작은 표본에서 거짓말하지 않기
- 6 GitHub Actions — 왜 여기서 돌리나
- 7 Google Drive 배송 — 서비스 계정으로 안 된다
- 8 설정하며 뺀 함정 넷
- 9 검증 기록 — 무엇을 어떻게 확인했나
- 10 시험이 잡아낸 결함 넷
- 11 비용 · 한계 · 앞으로

1. 한 장 요약 — 무엇이 어떻게 도는가

매주 월요일 새벽, 사람이 아무것도 하지 않아도 지난주 보고서가 만들어져 공유 폴더에 쌓인다. 일곱 단계가 한 번에 돈다.



앞의 넷은 이미 있던 것이고, 새로 만든 것은 뒤의 셋이다. 파이프라인을 새로 짜지 않았다. 이미 도는 파이프라인의 끝에 소비자를 하나 붙였을 뿐이다.

왜 ①~④까지 CI 가 다시 도는가

보고서만 CI 로 옮기면 마트가 며칠 전 것이어도 그림은 최신처럼 나온다. 대시보드는 숫자가 틀려도 예쁘게 나온다. Supabase 도 BigQuery 도 클라우드라 러너에서 그대로 닿으므로, 같은 실행 안에서 적재부터 끝낸다.

2. 출발점 — 샘플과 실측 사이의 간극

주어진 것은 합성 데이터로 만든 샘플 PDF 3쪽이었다. WAU 1,520명 · 매출 128만원 · 5×5 코호트 표. 먼저 실유저 마트를 재봤다.

지표	샘플(합성)	실측(실유저)	뜻
주간 접속 사용자	1,520명	4~23명	4주 추이 23 → 14 → 9 → 4
주간 투표자	984명	1~17명	대부분의 주에 한 자릿수
주간 매출	₩1.28M	₩0	충전은 전부 MVP 스텝
결제 사용자	48명	0명	ARPPU·첫결제 칸이 통째로 빈다

코호트 크기	수백명	17명	W2 리텐션 5.9% = 17명 중 1명
미처리 신고	136건	3건	전부 7일 이상 미처리

여기서 갈림길이 생긴다. **샘플 레이아웃을 실유저에 그대로 씌우면 칸의 절반이 "1/2 을 50.0%로 적은 숫자"가 된다.** 레이아웃을 줄이는 대신 표기 규칙을 넣기로 했다(5장). 유저가 늘면 같은 코드가 저절로 샘플 모양이 된다.

착수 시점에 발견한 것

작업을 시작할 때 **Docker** 가 꺼져 있었고 **raw** 워터마크가 **5일 밀려 있었다**. 로컬 Airflow 로 주간 발송을 걸었다면 그 주는 보고서가 안 나오거나 5일 전 숫자로 나왔을 것이다. 이 관찰이 6장의 결정을 만들었다.

3. 스테이징·마트는 무엇이 바뀌었나

결론: 한 줄도 바뀌지 않았다

bigquery/staging/*.sql 10개, bigquery/mart/*.sql 8개 — **변경 0건**. 새 마트를 굽지도, 컬럼을 더하지도 않았다. 보고서는 기존 마트를 읽기만 한다.

3.1 무엇을 읽었나

마트	보고서에서 맡은 것	변경
mart_user_activity	WAU · 주간 투표자 · 결제자 · 코호트 재방문 · 첫 결제일	없음
mart_daily	신규 가입 · 투표 수 · 하트 · 매출 · 힌트 · 신고 접수	없음
mart_user	유효 사용자(친구 5명) 분모 · 첫 투표일 코호트 · 세그먼트 차원	없음
mart_funnel_step	Activation 퍼널 · 수신→이름공개 퍼널	없음
mart_heart_flow	하트 유입·소비 막대(힌트 종류까지)	없음
mart_report	신고 적체 8주 · 장기 미처리	없음
mart_distribution	10문항까지 간 세션	없음
mart_backlog_weekly	쓰지 않았다 (3.3 참조)	—

스테이징은 직접 읽지 않는다. 보고서가 닿는 층은 마트뿐이다. 이유는 비용이다 — stg 는 뷰라서 조회할 때마다 raw 를 다시 읽고, raw 에는 1억 2천만 행이 있다. 루커에 mart 만 연결한 것과 같은 규칙을 보고서에도 적용했다.

3.2 왜 안 바뀌도 됐나 — 주간 규칙 넷이 미리 낸 값

마트를 설계할 때 정한 네 규칙이 그대로 배당금이 됐다. 주간 보고서는 **정확히 그 규칙이 상정한 소비자**였다.

규칙	내용	주간 보고서에서 실제로 한 일
①	모든 마트에 날짜 축을 둔다	어느 표든 <code>metric_date BETWEEN 월 AND 일</code> 로 잘라 주간이 나왔다
②	비율을 굽지 않는다. 분자·분모를 싣는다	이것 덕분에 역제 규칙이 가능했다 . 마트가 "32.4%"만 갖고 있었다면 분모가 2명인지 2,000명인지 알 수 없어 판단 자체를 못 한다
③	distinct 를 사전 집계하지 않는다	주간 WAU·투표자·결제자를 유저×일 원자 행에서 그때그때 셧다
④	퍼널·분포는 사건일/코호트일로 자른다	"그 주에 가입한 사람" · "그 주에 받은 투표"가 중복 없이 나왔다

②가 없었다면 이 보고서는 다른 물건이 됐다

억제 규칙(5장)의 전제는 **분모를 알 수 있다**는 것이다. 마트가 비율을 미리 구웠다면 "2학년 0.0%"를 그대로 인쇄하는 것 말고는 선택지가 없었다. **설계 결정이 반년 뒤의 선택지를 정한다**는 사례다.

3.3 드러난 빈틈 둘 — 마트를 고치지 않고 메웠다

빈틈 1 · `mart_user` 에 첫 결제일이 없다

샘플의 "첫 결제 사용자 19명"을 내려면 유저별 **최초 결제일**이 필요한데 `mart_user` 에는 `purchase_count` (누계)만 있다. 마트에 컬럼을 더하는 대신 **쿼리에서 계산했다** — `mart_user_activity` 에서 `MIN(metric_date) WHERE purchase_count > 0`.

왜 마트를 안 고쳤나. 컬럼 하나를 위해 8개 표를 다시 굽고 루커 5쪽의 스키마를 흔들 이유가 없다. 결제자가 0명인 지금은 계산 비용도 0이다. 결제가 실제로 생기고 이 계산이 매주 무거워지면 그때 마트로 올린다 (3.4).

빈틈 2 · `mart_backlog_weekly` 가 8주를 못 채운다

적체 그래프는 8주가 필요한데 이 마트는 **첫 신고~마지막 신고 사이의 주만** 행을 만든다. 실유저는 신고가 3건뿐이라 8주 창에 **한 주만** 들어왔다 — 선 그래프가 끊긴다.

그래서 `mart_report` (신고 1건 = 1행)에서 **주말 기준으로 복원했다**. 정의는 그 마트와 같다 — **접수됐고** (`reported_at < 주말`) **아직 안 봤다** (`reviewed_at IS NULL OR reviewed_at >= 주말`). 신고가 한 건도 없는 주도 0으로 정확히 나온다.

이것이 마트의 결함인가?

아니다. `mart_backlog_weekly` 는 **루커 대시보드**를 위해 만든 표이고, 거기서는 신고가 있는 구간만 보면 된다. 보고서는 "지난 8주"라는 고정 창을 요구하는 다른 소비자였을 뿐이다. **소비자가 늘면 같은 표에 다른 요구가 온다**는 것이 기록할 값이다.

3.4 앞으로 마트를 바꿔야 할 때

- **결제가 실제로 발생하면** — `mart_user` 에 `first_purchase_at` 을 더하는 편이 낫다. 코호트별 결제 전환을 볼 때 매번 전수 스캔하게 된다.
- **유저가 수백 명을 넘으면** — 지금은 `mart_user_activity` 전수를 훑어도 싸지만(0.17 GiB), 커지면 주간 집계 마트를 하나 굽는 편이 싸진다.
- **신고 처리 화면이 생기면** — `sanction` 이 채워지기 시작하므로 적체 정의에 "처리 결과"를 더해야 한다.

4. 새로 만든 것 — report/ 세 층

한 스크립트로 몰지 않고 **숫자 · 그림 · 배송**을 갈랐다. 이유는 디버깅이다 — 숫자가 이상할 때 그림을 뜯어보지 않아도 되게.

층	파일	입력 → 출력	여기를 고칠 때
숫자	queries/*.sql 9개 collect.py	mart → weekly-YYYY-MM-DD.json	지표의 정의가 바뀔 때
그림	template/weekly.html charts.py · render.py	JSON → HTML → PDF	배치 · 색 · 문구
배송	deliver.py · gdrive_auth.py	PDF → Drive 폴더	폴더 · 파일명 · 권한

쿼리 9개

파일	답하는 질문
01_freshness	이 보고서는 언제까지의 데이터를 보고 있나 (머리말 배치)
10_weekly_core	최근 8주 × 핵심 지표 25개 — 1:3쪽의 뼈대
20_funnel_user	그 주에 가입한 사람이 어디까지 갔나
30_funnel_received	그 주에 받은 투표가 이름 공개까지 갔나
40_cohort	첫 투표 코호트의 주차별 재투표
50_segments	학교급·학년별 참여율
60_heart_flow	하트가 어디서 들어와 어디로 나갔나
70_backlog	주말 기준 미처리 신고 (3.3에서 복원한 것)
80_stage	10문항까지 간 투표 세션

안전장치 — 실행 전에 스캔량을 먼저 쟀다

collect.py 는 9개 쿼리를 전부 **dry-run** 으로 먼저 재고, 합이 상한 (5 GiB)을 넘으면 **한 줄도 실행하지 않고** 멈춘다. 절반 실행하고 상한에 걸리는 것이 제일 나쁘다 — 돈은 나갔는데 결과는 없다. 실측은 **0.17 GiB**다.

왜 Playwright 인가

기존 리포트 PDF 는 사람이 로컬 크롬으로 뽑았다. 자동 발송은 **컨테이너 안에서** 돌아야 하고 거기엔 크롬이 없다. Playwright 는 크로미움을 번들로 들고 온다. WeasyPrint 는 이 보고서의 카드 grid 레이아웃을 못 그려서 기각했다.

5. 억제 규칙 — 작은 표본에서 거짓말하지 않기

이 작업에서 **가장 중요한 설계** 판단이다. 모든 비율은 분모를 보고 표기를 바꾼다.

분모	표기	실제 출력 예
0	관측 없음	ARPPU (결제자 0명)
1~9	실수 그대로	2학년 0/2 · 3학년 0/3
10 이상	비율	참여율 9.5% (분모 21명)

전주 대비 %p 비교도 양쪽이 다 10 이상일 때만 계산한다. 임계값은 `render.py` 의 `MIN_DEN` 하나가 정한다.

왜. 2명 중 1명을 "50.0%"로 적으면 그것은 한 사람이 마음을 바꾸면 0%나 100%가 되는 값이다. 읽는 사람은 소수점 한 자리를 보고 추세를 판단하는데, 그 판단의 근거가 없다.

같은 원칙의 확장 셋

- 분모가 없던 주는 0%로 찍지 않고 선을 끊는다. 0%로 그리면 "그 주엔 아무도 투표하지 않았다"는 없던 사실이 생긴다. 서비스가 시작되기 전 주가 그렇다.
- 관찰 기간이 안 지난 코호트 칸은 - 로 둔다. 0%로 채우지 않는다.
- 값이 하나뿐인 차원 축은 그리지 않는다. 실유저는 전원 고등학교라 "고등학교 100%" 막대가 나올 뻔했다 — 정보가 0인 그림이다. 대신 각주로 밝힌다.

유저가 늘면 저절로 풀린다

합성 데이터(2만 명)로 같은 코드를 돌려보면 모든 칸이 비율로 나온다 — WAU 13,581명 · 매출 ₩1.58M · W2 리텐션 41.3%. 레이아웃을 두 벌 만들지 않았다.

6. GitHub Actions — 왜 여기서 돌리나

이 프로젝트의 오케스트레이터는 로컬 Docker Airflow 다. 그런데 주간 보고서만 CI 로 뺐다. 요구가 "손대지 않아도 계속 유지되는 발송"이었기 때문이다.

선택지	기각 이유
로컬 Airflow DAG	PC-Docker 의존 . 착수 시점에 실제로 꺼져 있었고 raw 가 5일 밀려 있었다
Windows 작업 스케줄러	같은 PC 의존 + 실패가 눈에 안 띈다
Cloud Composer	월 40만원대. 프로젝트 초기에 이미 기각된 선택지
Cloud Run Jobs + Scheduler	무료 한도 안이지만 배포 파이프라인이 하나 더 생긴다
양쪽에서 다 돌리기	마트를 동시에 구우면 서로 덮는다. 굽는 곳은 하나여야 한다

워크플로 구성

```
# .github/workflows/weekly-report.yml
on:
  schedule:
    - cron: "30 20 * * 0"    # 일 20:30 UTC = 월 05:30 KST
  workflow_dispatch:        # 손으로도 돌린다
    inputs: week / source / skip_pipeline

concurrency: weekly-report  # 두 번 겹쳐 돌지 않게
timeout-minutes: 45
```

요소	값	왜
비밀 3개	SUPABASE_DB_URL · GCP_SA_KEY · GDRIVE_TOKEN_JSON	저장소가 프라이빗이라는 전제 위에 있다
수동 입력	week · source · skip_pipeline	특정 주 재생성 · 합성으로 미리보기 · 마트 최신일 때 빠른 경로
글꼴 설치	fonts-noto-cjk	없으면 PDF 가 통째로 두부(□)가 된다. 우분투 러너엔 한글 글꼴이 없다
산출물 보관	upload-artifact · 90일 · if: always()	업로드가 실패한 주의 PDF 도 손으로 건질 수 있게
실패 알림	GitHub 기본 메일	별도 알림 장치를 만들지 않은 이유

알아둘 것 둘

- ① 저장소가 60일간 조용하면 GitHub 이 스케줄을 끈다. 끄기 전에 메일이 오고, Actions 탭에서 다시 켜면 된다.
- ② 로컬 DAG 은 그대로 두었다. PC 가 켜진 날은 매일 돌아 대시보드가 더 자주 갱신된다. 마트는 CREATE OR REPLACE 라 두 곳에서 구워도 결과가 같다.

7. Google Drive 배송 — 서비스 계정으로는 안 된다

먼저 막힌 길

이미 있는 `credentials.json` (BigQuery 서비스 계정)으로 올리려 하면 **반드시 실패한다**. 서비스 계정은 개인 드라이브 저장 할당량이 없어서, 폴더를 공유해 줘도 `storageQuotaExceeded` 로 떨어진다 — 파일 소유자가 서비스 계정이 되는데 그 계정엔 담을 공간이 없다. 공유 드라이브(Workspace)가 있으면 되지만 개인 Gmail 에는 없다.

그래서 **본인 계정 OAuth 리프레시 토큰**을 쓴다. 발급은 한 번뿐이고 (`gdrive_auth.py`), 그 뒤로는 사람 없이 갱신된다.

항목	선택	이유
권한 범위	<code>drive.file</code> 하나	이 앱이 만든 파일만 보고 고친다. 드라이브의 나머지는 읽지도 못한다. 구글 심사 대상도 아니다
토큰 위치	로컬은 파일 / CI 는 환경 변수	같은 코드가 두 곳에서 돈다. 갱신된 토큰은 로컬에서만 파일에 되쓴다
같은 이름 일 때	파일을 늘리지 않고 새 버전	링크가 유지돼야 "지난주 보고서"를 가리킨 메모가 안 깨진다
폴더 권한	파일이 폴더에서 상속	폴더를 한 번 공유해 두면 이후 모든 보고서가 같은 공개 범위를 따른다

8. 설정하며 밟은 함정 넷

#	증상	원인과 해결
1	서비스 계정으로 업로드 불가	할당량 없음 → 본인 계정 OAuth (7장)
2	일주일 뒤 갑자기 멈추는 토큰	OAuth 동의 화면이 '테스트' 상태면 리프레시 토큰이 7일 만에 만료된다. '앱 게시'(프로덕션)를 눌러야 한다. <code>drive.file</code> 은 비민감 범위라 심사 없이 게시된다
3	"잘못된 도메인: 스키마를 지정해서는 안 됩니다"	승인된 도메인 칸은 주소가 아니라 도메인만 받는다 — <code>https://ping-v2-lac.vercel.app/</code> X → <code>ping-v2-lac.vercel.app</code> ✓. 앱 로고를 올리면 심사 제출 대상이 되므로 로고는 비운다
4	액션의 Node 20 지원 종료 경고	첫 실행은 성공했지만 강제 이관 시 무인 실행이 깨진다 → <code>checkout-setup-python-upload-artifact</code> 를 v7 로 올리고 재실행으로 확인

9. 검증 기록 — 무엇을 어떻게 확인했나

무인으로 도는 물건이라 "평소"만 시험하면 안 된다. 양 극단과 반복 실행을 같이 봤다.

시험	방법	결과
평소 주	실유저 2026-08-17 주	3쪽 PDF 정상
빈 주	2026-06-01 주 — 데이터가 한 줄도 없는 주	안 죽고 "관측 없음"으로 렌더
큰 숫자	합성 데이터 2만 명 주간	₩1.58M · 13,581명 서식 정상
미완성 주	진행 중인 2026-08-24 주	머리말이 주황 경고로 전환
재실행	같은 PDF 를 두 번 업로드	파일 1개 유지 · 새 버전으로
CI 전 구간	Actions 수동 실행 #1	10분 42초 성공 · Drive 반영 확인
CI 짧은 경로	<code>skip_pipeline</code> 실행 (액션 v7 검증)	성공
스캔량	dry-run 합산	0.17 GiB / 회
문서 정합성	<code>db/doc_lint.py</code>	9종 통과

10. 시험이 잡아낸 결함 넷

전부 오류를 내지 않는 종류였다. 돌려보고 눈으로 봐야 드러났다.

#	결함	어떻게 드러났나	고침
1	축 상한이 12를 재는데 100이 나왔다	1쪽 막대가 바닥에 깔려 보였다	배수를 바깥 루프에 뒤서 1→10→100 순으로 먼저 커졌다. 지수를 바깥으로
2	한 그림에 두 단위가 섞였다	합성 데이터에서 48,714건 옆의 379명 막대가 보이지 않았다	사람 수 막대만 남기고 세션 수는 그림 밑 한 줄로
3	분모가 0인데 "표본이 작아 실수로 적었다"	빈 주 시험	대상자가 없는 주는 그렇게 말한다
4	적체 그래프가 8주 중 한 주만 그려졌다	실유저 신고가 3건뿐이라	마트를 바꾸지 않고 <code>mart_report</code> 에서 복원 (3.3)

공통점

넷 다 예외도 실패 종료도 없었다. 이 프로젝트가 반복해서 겪은 그 성질이다 — 증분이 조용히 틀리고, 설정에 값이 있어도 코드가 안 읽고, 낡은 DDL 주석이 그럴듯하다. 양 극단으로 돌려보는 것 말고 이걸 잡는 방법이 없다.

11. 비용 · 한계 · 앞으로

비용

항목	사용	한도
----	----	----

BigQuery 스캔 (보고서 쿼리)	0.17 GiB/주 $\approx$ 0.7 GiB/월	1 TiB/월 무료
GitHub Actions	약 11분/주 $\approx$ 45분/월	프라이빗 2,000분/월 무료
Google Drive	약 0.5 MB/주	15 GB 무료

지금의 한계

- **실유저 표본이 작다.** 보고서 칸의 상당수가 실수 표기다. 이것은 보고서의 결함이 아니라 **실측의 정직한 반영**이다.
- **매출 지표가 전부 0이다.** MVP 충전이 스텝이라 구조상 그렇다. 3쪽은 당분간 하트 흐름이 주인공이다.
- **신고 적체는 계속 늘기만 한다.** 처리 화면(`sanction`)이 없어서다. 매주 1쪽 오른쪽 끝에서 이 숫자가 보인다 — 착수 시 3건, 이틀 뒤 8건.
- **PC 가 꺼져 있어도 보고서는 나오지만,** 로컬 Airflow 의 일일 마트 갱신은 멈춘다. 대시보드 신선도는 여전히 PC 에 달려 있다.

다음에 손댈 만한 것

1. 신고 처리 화면 — 보고서가 매주 가리키고 있는 유일한 운영 부채
2. 결제가 생기면 `mart_user.first_purchase_at` 승격 (3.4)
3. P3 NEIS DAG 화 — 이 프로젝트에 남은 마지막 미완 항목

한 줄로

파이프라인을 새로 만들지 않고, 이미 도는 파이프라인의 끝에 소비자를 하나 붙였다. 마트가 규칙을 지켜 구워져 있었기 때문에 `stg-mart` 를 한 줄도 고치지 않고 끝났고, 실행 위치만 PC 밖으로 옮겨 "손대지 않아도 유지"를 만들었다.

ping-v2 · 주간 보고서 구축 기록 · 2026-08-25 생성

관련 문서: `docs/ops/ops-weekly-report.md` (설정·운영) · `docs/decisions/weekly-report-runs-in-ci.md` (실행 위치)
· `docs/decisions/weekly-report-suppresses-small-denominators.md` (억제 규칙)